



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 11 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

El circuito RLC en serie: reactan- cias opuestas, ley de voltajes de Kirchhoff y resonancia en serie



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 10: evaluación
- ▶ **Semana 11: Circuito RLC en serie: análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**
- ▶ Semana 12: Circuito RLC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff

Prerrequisitos

- ▶ Calcular la reactancia capacitiva y la inductiva a una frecuencia dada
- ▶ Aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff con fasores en circuitos RC
- ▶ Calcular la frecuencia de resonancia de un circuito LC (semana 3)
- ▶ Calcular potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RLC.

Aplicar

Identificar el resistor, la bobina y el condensador de un circuito RLC y verificar sus valores, incluida la resistencia de devanado.

Aplicar

Calcular la impedancia, el ángulo de fase y el carácter inductivo o capacitivo de un circuito RLC en serie a una frecuencia dada.

Analizar

Analizar las tensiones de un circuito RLC en serie con la ley de voltajes de Kirchhoff y explicar la resonancia en serie.

Evaluar

Medir las tensiones en el resistor, la bobina y el condensador de un RLC en serie a varias frecuencias y verificar la resonancia.



BLOQUE

01

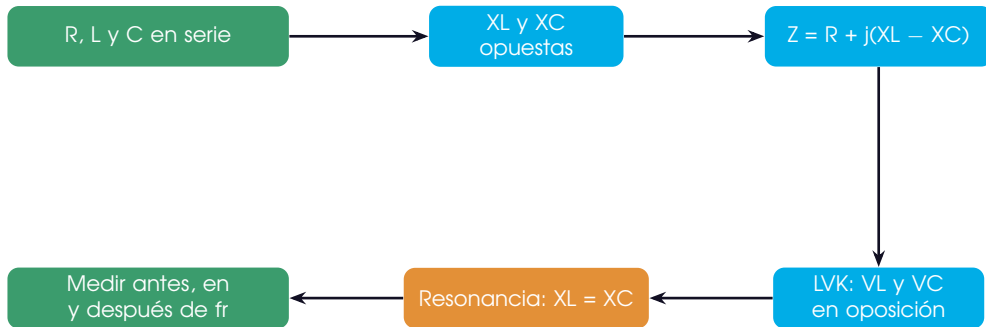
Del RC y el RL al RLC: reactancias de efectos opuestos y la resonancia

Duración: 20 min

- ▶ Hasta la semana 9, cada circuito de corriente alterna tuvo un solo elemento reactivo: un condensador que adelantaba la corriente o una bobina que la retrasaba.
- ▶ En un receptor de radio, un circuito RLC en serie selecciona una emisora entre muchas porque a una sola frecuencia su impedancia es mínima.

Nota pedagógica

Conviene tener a mano ese resultado para compararlo con el de esta sesión.



Del análisis del circuito RLC en serie a su medición

BLOQUE

02

Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores

Duración: 20 min

- ▶ Para el caso de esta sesión se reutilizan dos componentes ya verificados y se agrega uno nuevo.
- ▶ La elección de un resistor de solo $100\ \Omega$ no es casual.
- ▶ La tensión de trabajo del condensador también se comprueba antes de montar.

Advertencia de seguridad

En un circuito RLC en serie cerca de la resonancia, la tensión en el condensador y en la bobina puede ser mucho mayor que la de la fuente.

Componente	Tipos principales	Qué se lee en el cuerpo	Qué se verifica	Parámetro crítico en el RLC
Resistor	película de carbón, película metálica, bobinado, chip	código de colores o de tres dígitos	resistencia con ohmímetro	fija la corriente en resonancia y la agudeza
Inductor	núcleo de aire, de hierro, de ferrita; fijo o variable	valor en μH o mH , código de colores	inductancia con LCR, R_W con ohmímetro	L fija f_r ; R_W se suma a R
Condensador	mica, cerámico, película, electrolítico	valor, tolerancia, tensión de trabajo	capacitancia con LCR o capacímetro	C fija f_r ; su tensión nominal

Tipos de componentes del circuito RLC, qué se identifica en cada uno y con qué se verifica

BLOQUE

03

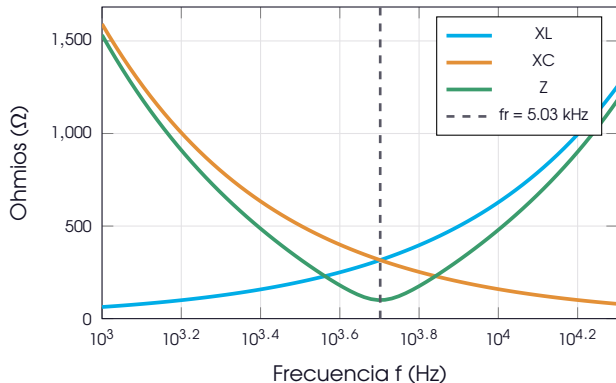
$Z = R + j(X_L - X_C)$, reactancia total y carácter inductivo o capacitivo

Duración: 35 min

- ▶ En un circuito RLC en serie, la misma corriente atraviesa los tres elementos.
- ▶ A la izquierda, la impedancia sigue de cerca a X_C ; a la derecha, a X_L .
- ▶ En la práctica, la resistencia R de la fórmula no es solo la del resistor.

Ecuación clave

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= R + jX_L - jX_C \\ &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) \end{aligned}$$



Lectura de la gráfica

La gráfica muestra por qué la resonancia es un punto especial: la curva de impedancia tiene forma de V, con su mínimo exactamente donde se cruzan las curvas de X_L y X_C .

BLOQUE

04

$V_S = V_R + j(V_L - V_C)$: tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente

Duración: 35 min

- ▶ Con la corriente común como referencia, la tensión del resistor está a 0° , la de la bobina a $+90^\circ$ y la del condensador a -90° .
- ▶ No viola ninguna ley: cada una es grande, pero como están en oposición, su efecto neto es pequeño.
- ▶ La fila de la resonancia es la más reveladora.

Ecuación clave

$$\mathbf{V}_S = V_R + j(V_L - V_C)$$

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{V_L - V_C}{V_R} \right)$$

f (Hz)	Z (Ω)	I (mA)	VR (V)	VL (V)	VC (V)	$\sqrt{(VR^2 + (VL - VC)^2)}$ (V)	Carácter
2000	677.5	2.95	0.30	0.37	2.35	2.00	capacitivo
4000	177.4	11.3	1.13	2.83	4.49	2.00	capacitivo
5033 (fr)	100.0	20.0	2.00	6.32	6.32	2.00	resistivo
10 000	479.6	4.17	0.42	2.62	0.66	2.00	inductivo

Tensiones de un RLC en serie ($R = 100 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, $V_S = 2 \text{ V}$ eficaces) a varias frecuencias

BLOQUE

05

fr, $Z = R$, curva de corriente, $Q = XL/R$ y ancho de banda

Duración: 40 min

- ▶ En el circuito en serie, la resonancia ocurre cuando $X_L = X_C$.
- ▶ Con $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \text{ } \mu\text{F}$ y $V_S = 2 \text{ V}$:
 $f_r = 5.03 \text{ kHz}$ y $X_L = 316 \text{ } \Omega$.

Ecuación clave

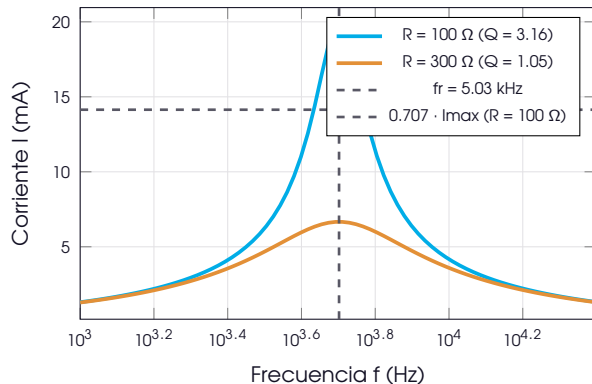
$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$Z_r = R$$

$$I_{max} = \frac{V_S}{R}$$

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

$$AB = \frac{f_r}{Q}$$



Lectura de la gráfica

Las dos curvas tienen el máximo en la misma frecuencia, porque f_r solo depende de L y C ; la resistencia decide la altura y la anchura del pico.

BLOQUE

06

Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia

Duración: 25 min

- ▶ La columna de la resonancia resume lo más importante de la sesión en términos de energía.
- ▶ Esta compensación es la base de la **corrección del factor de potencia** en las instalaciones eléctricas.

Ecuación clave

$$P = I^2 R$$

$$Q = Q_L - Q_C = I^2 (X_L - X_C)$$

$$S = V_S I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$FP = \cos \theta = \frac{P}{S}$$

Magnitud	4 kHz	5.03 kHz (fr)	10 kHz
I (mA)	11.3	20.0	4.17
$P = I^2 R$ (mW)	12.7	40.0	1.74
$Q_L = I^2 X_L$ (mVAR)	31.9	126.5	10.9
$Q_C = I^2 X_C$ (mVAR)	50.5	126.5	2.77
$Q = Q_L - Q_C$ (mVAR)	-18.6	0	8.16
$S = V_S \cdot I$ (mVA)	22.5	40.0	8.34
FP = P/S	0.564 en adelante	1.000	0.208 en atraso

Potencias de un RLC en serie ($R = 100 \, \Omega$, $L = 10 \, \text{mH}$, $C = 0.1 \, \mu\text{F}$, $V_S = 2 \, \text{V}$ eficaces)

BLOQUE

07

Con el kit: $100\ \Omega$, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz , fr y 8 kHz

Duración: 50 min

- ▶ El generador entrega una onda sinusoidal ajustada a 2.00 V eficaces en los bornes del circuito, lo que elimina el efecto de su resistencia interna.
- ▶ La ley de voltajes de Kirchhoff queda entonces como
 $V_S = V_R + IR_W = 1.60 + 0.40 = 2.00$ V: toda la tensión de la fuente se reparte entre las dos resistencias del lazo.
- ▶ En las otras dos frecuencias la verificación es la de la unidad sobre la LVK, con el ángulo real de la bobina.

Ecuación clave

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10.4 \times 10^{-3})(97.8 \times 10^{-9})}} \approx 4.99 \text{ kHz}$$
$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{326.1}{124.1} \approx 2.63$$

Magnitud	3 kHz calc.	3 kHz med.	fr calc. (4.99 kHz)	fr med. (4.97 kHz)	8 kHz calc.	8 kHz med.
Z (Ω)	$368 \angle -70.3^\circ$	—	$124.1 \angle 0^\circ$	—	$343 \angle 68.8^\circ$	—
I (mA)	5.43	5.43	16.1	16.0	5.84	5.83
VR (V)	0.54	0.54	1.60	1.59	0.58	0.58
Vbob (V)	1.07	1.08	5.27	5.25	3.06	3.04
VC (V)	2.95	2.95	5.26	5.24	1.19	1.19
Carácter	capacitivo	—	resistivo	—	inductivo	—

RLC en serie con los componentes del kit ($V_S = 2.00$ V eficaces): cálculo con valores medidos y medición

(lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Resistores, inductores y condensadores

Identificación y verificación de los tres componentes y elección de valores

Impedancia del circuito RLC en serie

$Z = R + j(X_L - X_C)$, reactancia total y carácter inductivo o capacitivo

Ley de voltajes de Kirchhoff

$V_S = V_R + j(V_L - V_C)$: tensiones reactivas en oposición y mayores que la fuente

Resonancia en serie

fr, $Z = R$, curva de corriente, $Q = X_L/R$ y ancho de banda

Potencia y factor de potencia

Potencias reactivas que se compensan, FP unitario en resonancia

Medición de un circuito RLC en serie

Con el kit: $100\ \Omega$, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz , fr y 8 kHz

Componente actitudinal

«Revisar en equipo la tensión nominal del condensador antes de buscar la resonancia es responsabilidad compartida: en un RLC en serie, la tensión que aparece en sus bornes no la decide la fuente, sino el factor de calidad del circuito.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 12: Circuito RLC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

